

高温超导感应加热技术及其在有色金属热挤压中的应用

■ 文/张沂年 李晓航

北京英纳超导技术有限公司

在国家“十二五”发展规划的高端装备制造业中,高品质工业铝型材产品是实现大飞机、汽车、轨道交通列车、航天、军工、船舶等工业先进装备技术升级和国产化目标的关键基础材料。由于使用铝合金装备的轨道交通机车可降低车辆质量50%,实现节能约12%,增加运力10%左右,加之发达国家铝合金型材加工水平发展较快,铝合金在车体质量中的比重不断增加。随着铝型材部件机械强度的提高,薄壁型材的应用已经拓展至轨道交通列车行李架、座椅、内门窗和卧铺支撑架等部位。

铝合金在汽车上的应用对于实现车体轻量化进而节约油耗、提高运力,改善部件的耐腐蚀性和静态扭转刚性,以及便于报废后回收具有重要

价值。铝合金的比重仅为钢的1/3,汽车每减重10%可节油6%~8%,并减排4%。同时,汽车用金属材料循环利用后所节省的能量是生产该零件所消耗原铝耗能的6~12倍。德国奥迪公司轻量化设计中心主任Heinrich Timm说,“铝在汽车身上的合理应用,同轻型钢制车身相比,可为汽车减重40%,而技术性能保持不变”。在频繁受力的汽车应用中,精密节能热处理技术可为铝材产品提供优异的表面平整性、耐疲劳性和成形性。此外,铝合金部件在货车上的应用从长远看对提高交通运输运力、节能降耗意义重大。到2015年,仅汽车制造行业的轻量化技术升级对铝材的年需求量可达1000万t,相当于“十二五”末期国内铝消费量的1/3。

虽然我国的铝型材产能已占世界总量的1/2,跻身铝型材大国行列,但离高端铝型材加工强国还有很大的差距^[1]。2010年,我国铝合金型材产品的消费结构在交通用铝方面仅为10%,远远低于2010年世界交通用铝占世界铝型材总消耗量25%的比重。而我国建筑用铝消费却以37%的比重比世界平均水平高出15个百分点^[1]。在未来国内经济增长点从房地产拉动逐步转向由可持续发展的创新型经济拉动的进程中,铝型材加工技术要跟上并适应高端装备制造业的要求,就必须从多个方面提升行业的自身实力。其中,超导感应有色金属加热技术正是一项可以缩小国内外铝型材加工企业技术水平差距,提高企业产品质量、档次和利润附加值的创新技术(图1)。

一、高温超导感应加热器的技术原理

从2008年起,国外已经有高温超导电磁感应加热器商业化运行记录。在德国一家铝材厂铝挤压生产线上高温超导电磁感应加热器可加热直径152mm、长度为685mm的铝合金棒材,铝材加热能力可达2.2t/h,设备总功率为360kW。平稳运行2年共生产了25万根用于挤压的棒材后,该企业又采购了相同设备,使该种设备承担起其内部所有的加热工作量。高温超导电磁感应加热器得到认可的原因除比传统交流感应加热技术单位能耗降低50%左右外,生产效率和加工精度也都有大幅度的提高^[2]。

如图2,高温超导电磁感应加热器的工作原理与电磁刹车的原理类似,主要由一个能以极低的电损耗产生大磁场的超导直流电磁线圈和效率的电动机组成。电动机利用液压系统根据棒材的长度调节并锁定轴向位置,置于强磁场中的有色金属棒材随电动机转动,切割磁力线产生涡电流,金属导体有电流通过必然会产生电阻焦耳热,随着转动次数的增加,棒材的温度就会持续升高,从而达到加工要求的温度。

二、高温超导电磁感应加热器的特点

1. 常规加热设备的局限性

从20世纪20年代起,国外开始引入利用电磁涡流加热的交流感应加热,近年来国内也逐步采用。然而,传统的有色金属热处理多采用直接燃煤燃气加热技术,国内相当数量的铝型材加工企业还停留在燃煤燃气加热的水平。在对加热精度要求较高的情况下,常规交流感应加热设备只能

对铝棒表面有限的深度进行温度同步加热,更深区域的加热大都靠材料自身热传导实现,所以棒材深浅部分温差大,在后续挤压时不但会造成材料局部软硬不一,从而引起微裂纹等缺陷,而且外部比内部高出来的余温也造成了能源的浪费。除此之外,燃煤燃气加热精度较交流感应加热差,而且存在高污染、存放运行风险大等方面的潜在问题。

2. 高温超导电磁感应加热器的优势

相对传统加热技术,超导感应加热技术在棒材加热精密性和节能方面就有很多显著的优势。

(1) 加热温度均匀性高

传统交流感应加热技术类似微波炉加热食品的原理,涡流频率越低其加热穿透力越强,同时加热磁场越强,加热功率也越大。然而,交流激励线圈能够通过电流受其导线截面积、冷却能力和电阻等参数限制,而且频率越低,加热线圈感抗就越小,相应的可产生的有效涡流也减小。超导感应加热技术利用超导线圈的“零电阻”特性,能够以极小的励磁功耗产生很大磁场,配合驱动电机合理的转速,可以达到交流感应加热无法实现的极低频穿透和大磁场加热效果,同时不引入过大的功耗。

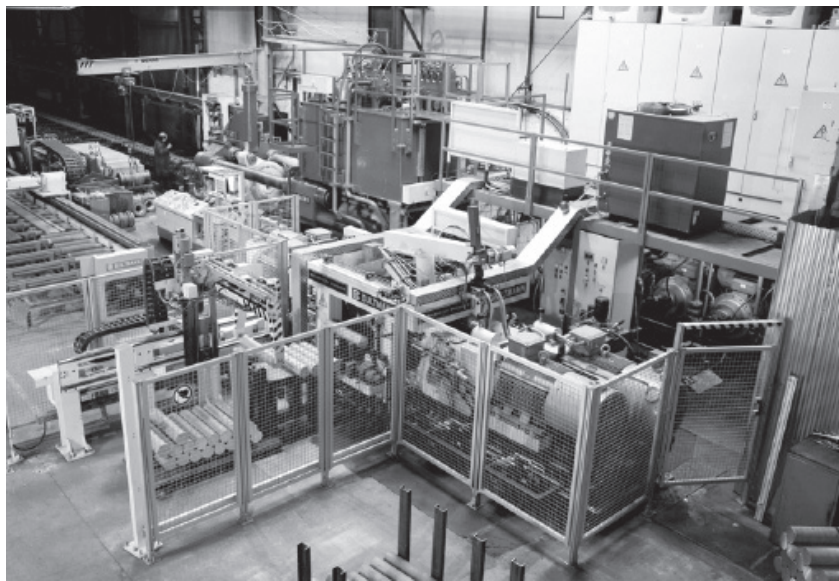


图1 世界上第一台超导感应有色金属加热器正在生产

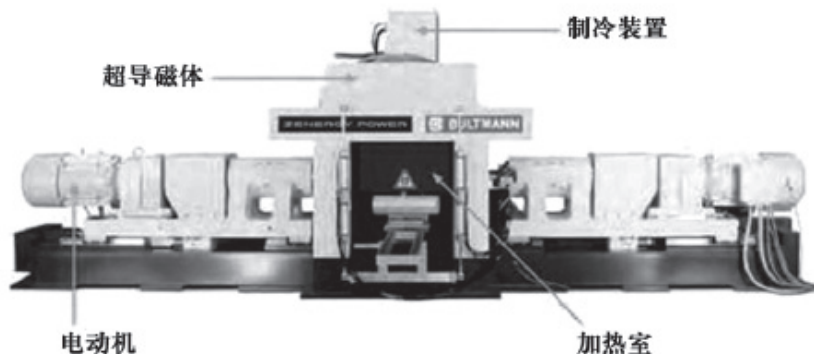


图2 高温超导电磁感应加热器结构示意图

国外的实践表明：用240～750pm的转速在磁场里旋转铸块是最佳的，其等效加热涡电流频率为4～12.5Hz。在同样加热功率下，4Hz感应加热器的涡流穿透深度是60Hz交流感应加热器的3倍，如图3所示。交流感应加热器受励磁频率的局限，在距棒材表面大约15mm深的区域内加热功率已下降到20%以下，而等效于交流4Hz的超导感应技术在功率降到20%前涡电流已穿透了50mm。因此，采用超导感应加热效率更高、温度更均匀、可以避免传统加热技术可能遇到的局部温度过热或熔化的风险，为后续挤压过程提供了优越的工艺条件，从而提高了型材成品的质量同一性。在德国铝材厂使用该设备的实际运行中，直径152mm、长度685mm的铝合金棒材加热时间仅为75s。同批棒材之间的温度差小于3%。因此，超导感应加热技术更适用于在高端装备制造行业中大型薄壁复杂型材及高性能挤压材的生产。世界领先的铝材生产商意大利萨帕公司的一位厂长曾说：“铝型材挤压工艺实际上就是个温度均匀性的工艺。加热质量水平决定了挤压产品的

质量水平。”该设备用户评价超导感应加热技术起码要比现有加热技术领先10～15年^[3]。

国内金属型材受加工企业技术水平局限，相当一部分厂家的产品质量水平和高端装备制造业应用需求存在差距。例如，薄壁型材晶格融化裂纹倾向的一个主要原因就是棒材挤压前温度均匀性低，这种典型缺陷在国产型材中普遍存在。

(2) 高效节能

传统交流感应加热器中的励磁铜线圈的电损耗是设备总能耗的最大部分。在加热低电阻的有色金属材

料时，能量大体上平均分配到2者之间。因此，采用交流感应加热器加热铝或铜的电效率大约为40%～45%。表1为超导感应加热与其他加热方式的能效对比。

如图4所示，由于超导线圈在超导态时运行电阻几乎为零，所以在线圈上大约10W的能耗就可以产生棒材加热需要的强磁场，超导感应加热器全部能耗的80%都转换到铝棒上了。与传统交流感应加热相比，用户反馈超导感应电磁加热器加热1t铝棒可以节省电能150kWh，其能耗仅占交流感应炉的50%。

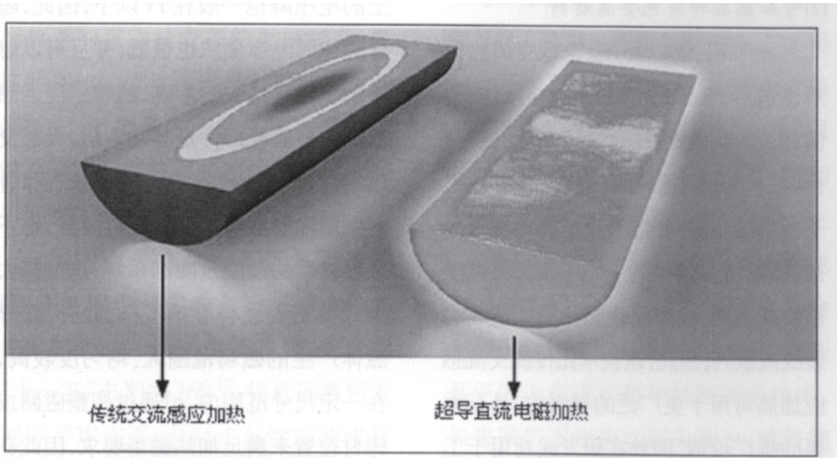


图3 60Hz交流感应炉和4Hz超导感应加热炉热穿透力比较

表1 超导感应加热与其他加热方式的能效对比

性能参数	超导直流加热	常规感应加热	燃气加热
加热能效	80%～85%	40%～45%	35%～40%
频率/Hz	4～12	50～60	—
从棒材表面往径向热穿透力/Hz	50mm，温差20%以内	15mm，温差20%以内	—
与常规加热技术相比生产效率	125%	100%	80%
能耗/(kWh/t)	140(420℃)	280(含冷却)	370(含冷却)
节能能耗	每年运行7000h，按0.56元/kWh电计算，可节省90万元以上		
加热均匀性(上下温差)/℃	5	15	30
启动时间/min	即时启动	5～10	120
加热时间/min	1.17	3～10	7～30
处理工艺	单/双块加热	单块加热	连续加热
无功补偿	不需要	需要	—

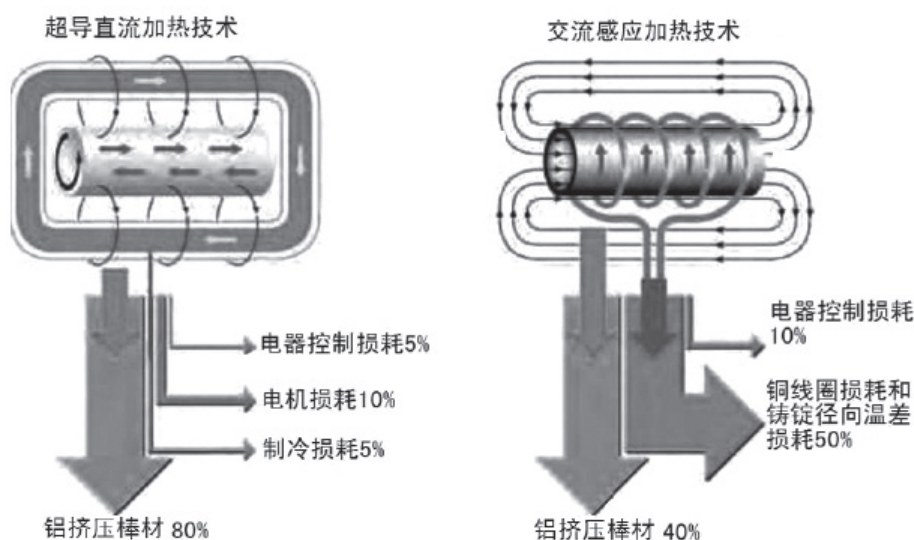


图4 超导感应与常规交流感应加热技术的能耗原理分析

(3)可加热各种有色金属材料

除了铝、铜以外,超导感应加热技术也适用于其他金属材料的挤压加工,例如,镁、钛、铬镍铁合金和其他的特殊合金。有实验数据表明,超导感应加热用于粉末冶金棒材加热,由于能量均匀分布,喷粉压实或等离子体压实材料可以被快速加热,没有出现因热应力造成的裂纹或散裂。因此,该技术比传统交流感应加热可用于更广泛的材料中,具有重要的推广价值。国外在研发成功用于工业铝型材生产的超导感应加热器之后,又在研发加热单根1t重铝棒的超导感应加热器,并致力于把超导感应加热技术延伸到有色金属铸造和熔炼等工序。

(4)寿命长、安装维护简便

据测算,直流超导磁体的运行寿命可达30年以上,在超导感应加热器的运行周期中,无需考虑磁体更换问题。超导磁体常年在稳态下运行,不受高温、振动或机械摩擦的影响,绕组几乎没有老化问题,与传统感应加热炉相比寿命更长,且超导感应加热设备的维护工作更简单。由于超导线圈是直流运行,且几乎没有直流电阻,稳定运行时励磁功率只有10W,充磁过程中线圈

上的电压降也一般在1V以下,因此,超导磁体的绝缘要求也很低,并且可以忽略绕组电压造成的影响。超导感应加热器的主要能耗部件是驱动电机,无需交流感应加热专用的中压供电系统和针对大型励磁线圈的无功补偿装置,也不需要复杂的线圈水冷却系统,这些都大大减少了安装与维护工作。此外,超导磁体产生的磁场范围大、均匀度较高,在一定尺寸范围内,可通过调整磁路或棒材位置来满足加热磁场要求,因此在棒材尺寸或合金变更时不用更换线圈。

三、高温超导感应加热技术应用前景

随着煤电成本居高不下,工业电价上涨的趋势不断加剧,政府对降低制造业能耗在环保方面的关注,以及高温超导感应加热技术在高端制造业中有色金属精密加热方面不可替代的技术优势等有利因素,高温超导感应加热技术日益受到关注,应用前景十分乐观。

在中国,2010年铝挤压材产量已经超过1200万t,“十二五”规划提出的经济发展模式转变将会强烈拉动制造升级对高精度、高性能的铝挤压材需

求,先进的有色金属材料加热技术为实现以上目标、促进节能减排将提供强有力的支撑。保守估计,如果中国有400万t高档棒材加热需求(相当于“十二五”末期铝材需求量的12%^[4])采用此技术替代交流感应加热处理,每年将节约电能6亿kWh,直接减少电费开支3.5亿元以上,同时相当于节约24万t标煤,减少二氧化碳排放60万t,减少氮氧化物排放9000t。

四、我国高温超导感应加热技术的研制情况

北京英纳超导技术有限公司(以下简称“英纳超导”)是国内第一家实际起步开展超导感应加热装置研发的企业。2010年底,英纳超导利用自身在高温超导材料及电磁加热方面的研究积累,完成了超导感应加热器原理性小样机的研制和初步试验,并获得了预期效果。

这一实验初步验证了英纳超导采用自行设计的超导磁体和铝棒驱动装置实现超导感应加热的技术可行性。这项试验的成功标志着我国在掌握有色金属精密加热高效节能新技术方面取

得了关键性进步,为提高我国高端装备制造业的有色金属材料加工技术基础起到至关重要的作用。基于原理样机良好的试验结果,英纳超导与清华大学应用超导中心联合,汇集设计研发力量,提出了具有我国自主知识产权的高温超导感应加热器研发项目建议。该项目经北京市科委能源领域头名推荐,已入选“十二五”国家科学技术部“863”国家科技计划项目征集库,并在2011年中国有色金属加工行业技术进步产业升级大会上做了专题报告,获得了国内多个大型铜铝加工企业的积极回应。

五、我国高温超导感应加热技术投资情况

超导感应加热技术在国内外高温超导导线等方面的应用中已经积累了较丰富的经验,验证了超导导线处在低温、无热损耗的稳态环境下可常年运行。例如,由英纳超导提供导线产品的33.5m、35kV/2kA三相交流超导电缆线路是国内首条、世界上第3条高温超导电缆项目,自2004年4月19日在云南电网昆明普吉变电站投入运行以来,已正常安全送电超过8亿kWh,是世界上运行时间最长的超导电缆项目。

高温超导短路电流限流器是另一个利用高温超导磁体技术在电网中的

应用产品,第1台35kV/90MVA等级设备已在2008年1月7日云南电网普吉变电站实现挂网运行,安装并网以来,一直保持正常运行,其超导线圈显示了高度的可靠性。高温超导短路电流限流器工作在液氮环境下,可以以极低的电损耗产生出大磁场,在未断电的状态下来限制电网中的瞬间短路故障电流。考虑到超导感应加热器的高温超导导线是常年在低温、无线损的稳态下运行,导线自身的理论寿命可在30年以上,超导感应加热器的应用中因导体老化造成失效的风险很低。

从国外成功运行案例来看,与传统的交流感应加热器比较,超导感应加热器的采购投资仍然显得较高,但这些高出的成本可通过大批量的生产来摊销,节能和生产效率提高产生的综合经济效益使得此项技术的投资回收期在2~3年之内。

国内有色金属加工行业起步较晚,工业铝型材消费占铝型材总量的比例较低,从“十五”末期的10%发展到“十一五”末期的26%^[4],仍远远落后于国际平均水平,而对产品性能要求较低的建筑装潢行业铝合金用量很大,目前约占总产量的40%左右^[1]。在短期内,国内对超导感应加热技术具有刚性需求的用户可能依然集中在一些专

业从事高端铝型材加工的企业和其他一些大直径铜棒材加工厂。然而,考虑到国内经济发展转型的趋势以及由此产生的高端有色金属加工需求,国家、地方政府和企业对工业生产节能降耗的迫切需求日益加大,发展超导感应加热技术仍具有良好的市场前景。

六、结语

根据我国的实际情况,火力发电在很长一段时间占总发电量最大比重的现实依然无法改变,且煤电企业要维持生存并实现健康发展,当前工业电价的上涨趋势是可以预期的。因此,对于工业用电单位,采用高效节能设备在一次性设备投入要高于传统设备,但对于长期运行的企业,沿用常规设备会提高产品的生产成本,造成竞争力下降,因此采用超导节能设备将成为提高有色金属加工企业竞争力的重要技术途径之一。

中国有色金属加工工业协会铝业部的宋主任说:“过去我国的有色金属加工技术与国外相差几十年,现在基于国内先进的超导材料制备技术,如果我们下定决心迎头赶上,或许能把这方面的差距缩小到几年以内,未来甚至实现赶超。现在正是发展这项技术的最佳时机^[4]。”

10.3969/j.issn.1008-892X.2012.01.009

参考文献

- [1] 左铁镭. 2011年中国铝加工产业现状及发展分析[R]//中国有色金属工业加工协会. 中国有色金属加工行业技术进步产业升级大会. 宁波:中国工程院,2011.
- [2] Masur L, Buehrer C, Hagemann H, et al. Magnetic Billet Heating[J]. Light Metal Age, 2009(4):49-53.
- [3] Schalm S, Kollenbach U. Has Magnetic Billet Heating got what a new standard solution needs? An interview on potential and risks[J]. Heat Processing, 2010, 2(8):145-148.
- [4] 宋禹田. 转变铝加工产业发展方式, 做好产业结构调整工作[R]//中国有色金属工业加工协会. 中国有色金属加工行业技术进步产业升级大会. 宁波:中国工程院,2011.